



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : SUPRA™ 식기세척기 세제
SUPRA MACHINE WAREWASHING DETERGENT

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 식기 세척기용 세척제

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 0.15 %

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8 층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 05.06.2018

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

판매제품

금속 부식성 물질 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

권장사용 농도로 희석된 제품

이 제품은 산업안전보건법 제39조 제1항에 따른 유해인자로 분류되지 않으므로 동법 제41조 제1항 및 제4항의 규정에 의한 물질안전보건자료의 작성 및 경고표시가 요구되지 않음.

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

판매제품

그림문자



신호어 : 경고

유해·위험 문구 : 금속을 부식시킬 수 있음.

SUPRA™ 식기세척기 세제

눈에 심한 자극을 일으킴.

예방조치 문구

: 예방:

원래의 용기에만 보관하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. (보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응:

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

예방조치 문구

: 예방:

취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

대응:

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장:

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

판매제품

기타 유해성□위험성

: 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

판매제품

순수 물질/혼합물

: 혼합물

화학물질명

CAS 번호 또는 식별번호 함유량: (%)

피로인산, 테트라칼륨 염

7320-34-5

10 - 20

수산화칼륨

1310-58-3

0.1 - 1

권장사용 농도로 희석된 제품

유해한 성분 없음

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해·위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

판매제품

눈에 들어갔을 때

: 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인

SUPRA™ 식기세척기 세제

조차·조언을 구하십시오.

- 피부에 접촉했을 때 : 물로 충분히 헹구십시오.
- 먹었을 때 : 입을 헹구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
- 흡입했을 때 : 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
- 응급처치요원의 보호 : 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.
- 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.
- 주요 증상 및 급성 및 지연영향 : 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

- 눈에 들어갔을 때 : 물로 충분히 헹구십시오.
- 피부에 접촉했을 때 : 물로 충분히 헹구십시오.
- 먹었을 때 : 입을 헹구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
- 흡입했을 때 : 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

판매제품

- 적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
- 부적절한 소화제 : 알려지지 않음.
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 인화성이나 가연성이 없음.
- 유해한 연소 생성물 : 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다.
탄소산화물
질소산화물(NOx)
황산화물
인의 산화물
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 개인보호장비를 착용할 것.
- 특별한 소화방법 : 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재

SUPRA™ 식기세척기 세제

및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

판매제품

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 용기에 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하십시오. 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 용기에 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하십시오. 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

판매제품

안전취급요령 : 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

안전한 저장 방법 : 산 가까이에 보관하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

온도저항성 : 0 °C 에서 50 °C

권장사용 농도로 희석된 제품

안전취급요령 : 취급 후에 손을 씻으십시오. 개인보호장비는 8항을 참조하십시오.

SUPRA™ 식기세척기 세제

안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

판매제품

화학물질의 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출형태	허용농도	기초
수산화칼륨	1310-58-3	C	2 mg/m ³	KR OEL
수산화칼륨	1310-58-3	C	2 mg/m ³	ACGIH
		C	2 mg/m ³	NIOSH REL

적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기설비는 작업장의 공기중 부유오염물질을 관리하기에 충분함.

개인 보호구

눈 보호 : 측판부착형 보안경

손 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

신체 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기설비는 작업장의 공기중 부유오염물질을 관리하기에 충분함.

개인 보호구

눈 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

손 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

신체 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

SUPRA™ 식기세척기 세제

9. 물리화학적 특성

	판매제품	권장사용 농도로 희석된 제품
외관	: 액체	액체
색	: 깨끗한, 연황색	무색
냄새	: 무취	약간
pH	: 13.3 - 14.0, (100 %)	10.0
인화점	: 해당 없음.	
냄새 역치	: 자료없음	
녹는점/어는점	: 자료없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	: > 100 °C	
증발 속도	: 자료없음	
인화성(고체, 기체)	: 자료없음	
폭발상한값	: 자료없음	
폭발하한값	: 자료없음	
증기압	: 자료없음	
증기밀도	: 자료없음	
상대 밀도	: 1.38 - 1.41	
수용해도	: 용해됨	
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음	
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음	
자연발화 온도	: 자료없음	
열분해	: 자료없음	
동점도	: 자료없음	
폭발성	: 자료없음	
산화성	: 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.	
분자량	: 자료없음	
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음	

10. 안정성 및 반응성

SUPRA™ 식기세척기 세제

판매제품

화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 알려지지 않음.
피해야 할 물질	: 산 금속
분해시 생성되는 유해물질	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물 인의 산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때

잠재 건강 영향

판매제품

눈	: 눈에 심한 자극을 일으킴.
피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
---	--

SUPRA™ 식기세척기 세제

피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

인체 노출에 대한 역학자료

판매제품

눈에 들어 갔을 때	: 발적, 통증, 자극
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
흡입	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈에 들어 갔을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
흡입	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

독성

판매제품

제품

급성경구독성	: 자료없음
급성흡입독성	: 자료없음
급성경피독성	: 자료없음
피부 부식성 또는 자극성	: 가벼운 피부 자극
심한 눈손상 또는 자극성	: 가벼운 눈 자극
호흡기 또는 피부 과민성	: 자료없음

SUPRA™ 식기세척기 세제

발암성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

최기형성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

흡인 유해성 : 자료없음

구성성분

급성경구독성 : 피로인산, 테트라칼륨 염
LD50 쥐: > 2,000 mg/kg

수산화칼륨
LD50 쥐: 333 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

판매제품

생태 독성

환경 영향 : 본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

구성성분

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 피로인산, 테트라칼륨 염
48 h EC50 Daphnia (물벼룩): > 100 mg/l

잔류성 및 분해성

판매제품

쉽게 생분해 됨.

SUPRA™ 식기세척기 세제

권장사용 농도로 희석된 제품
쉽게 생분해 됨.

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

판매제품

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이
비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인
폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는
폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시
사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

권장사용 농도로 희석된 제품

폐기 방법 : 희석한 제품은 하수로 폐기할 수 있음.

폐기시 주의사항 : 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

판매제품

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

유엔 번호 : 1814
상품 설명 : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
운송에서의 위험성 등급 : 8
용기등급(해당하는 경우) : III
환경에 유해 : 비해당

해양운송 (IMDG/IMO)

SUPRA™ 식기세척기 세제

유엔 번호 : 1814
상품 설명 : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
운송에서의 위험성 등급 : 8
용기등급(해당하는 경우) : III
해양오염물질(해당 또는 : 비해당
비해당으로 표기)
사용자에 대한 특별 : 없음
안전취급요령

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

해당 없음.

작업환경측정 대상 유해인자

해당 없음.

특수건강진단 대상 유해인자

해당 없음.

노출기준 설정물질

수산화칼륨

나. 화학물질관리법

유독물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

해당 없음.

사고대비물질

SUPRA™ 식기세척기 세제

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국 화학물질목록 :

목록 준수

캐나다 화학물질목록 :

본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

목록 준수

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

결정되지 않음

한국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

필리핀 화학물질목록 :

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

대만 화학 물질 목록 :

목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

SUPRA™ 식기세척기 세제

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 05.06.2018

버전 : 1.1

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS 의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.